

Maturitní otázka číslo 15: Tělesa

Co to jsou tělesa

Prostorově omezené souvislé útvary se nazývají tělesa. Jejich hranicí jsou uzavřené plochy. Vnitřní body jsou body, které se nacházejí uvnitř prostoru. Hraniční body se nacházejí na plochách daného tělesa. Každé těleso musí mít nenulový objem. Pokud všechny úsečky tvořené všemi dvojicemi bodů tělesa leží uvnitř tělesa, jde o konvexní těleso, jinak jde o nekonvexní.

Mnohostěny

Mnohostěny se skládají z vrcholů, hran a stěn. Vrcholy jsou body, kde se stýkají hrany, hrany jsou úsečky, kde se stýkají dvě stěny a stěny jsou mnohoúhelníky tvořící povrch tělesa. Dále v nich rozlišujeme stěnové a tělesové úhlopříčky. Stěnové úhlopříčky spojují vrcholy vrámci jedné stěny, zatímco tělesové spojují vrcholy, které neleží v téže stěně.

Hranoly

Hranoly jsou tělesa, které mají dvě shodné podstavy v rovnoběžných rovinách a boční stěny, které jsou tvořeny rovnoběžníky. Hranoly rozlišujeme na n -boké podle toho, kolik hran má jejich podstava. Rozlišujeme dva specifické hranoly a to kolmý hranol, jehož boční stěny jsou kolmé k podstavám, takže všechny boční stěny jsou obdelníky nebo čtverce. Dalším z nich je pravidelný hranol, což je typ kolmého hranolu, jehož podstavou je pravidelný n -úhelník. U pravidelného hranolu platí, že délka všech tělesových úhlopříček je stejná.

$V = S_p \cdot v$, S_p je obsah podstavy a v je výška hranolu

$S = 2 \cdot S_p + S_{pl}$, S_{pl} je obsah pláště.

Kvádr je speciální typem hranolu. Pokud je jeho podstavou obdélník, jde o kolmý čtyřboký hranol, který má délku podstav a, b a výšku c . Speciálním typem kváдру je čtvercový kvádr, který má jako podstavu čtverec je to pravidelný čtyřboký hranol. Kvádr má čtyři tělesové úhlopříčky, které jsou stejně dlouhé a jejich délka lze vypočítat jako $u_t = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$S = 2(a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$$

Krychle je pravidelný čtyřboký hranol, který má jako podstavu čtverec délky a a výšku taky a . Všechny tělesové úhlopříčky mají stejnou délku $u_t = a \cdot \sqrt{3}$ a všechny stěnové $u_s = a \cdot \sqrt{2}$.

$$V = a^3$$

$$S = 6 \cdot a^2$$

Jehlany